

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  
ЩОДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
**«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»**  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 122 – «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»  
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ»  
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»  
(ЧАСТИНА 1)

КРЕМЕНЧУК 2023

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр» (частина 1)

Укладач к. т. н., старш. викл. Н. В. Рилова

Рецензент д. т. н., проф. І. С. Конох

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № 9 від 28.06. 2023 року 

Голова методичної ради  проф. В. В. Костін

## ЗМІСТ

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Вступ.....                                                                                           | 4  |
| 1 Вимоги до оформлення звітів з лабораторних робіт.....                                              | 7  |
| 2 Перелік лабораторних робіт.....                                                                    | 8  |
| Лабораторна робота № 1 Багатокритеріальні задачі прийняття рішень.<br>Формування множини Парето..... | 8  |
| Лабораторна робота № 2 Обчислення середньої та медіанної оцінок на<br>шкалі рангів.....              | 12 |
| Лабораторна робота № 3 Обчислення медіани Кемені на бінарних<br>відносинах.....                      | 18 |
| Лабораторна робота № 4 Використання методу парних порівнянь. Метод<br>аналізу ієрархій.....          | 22 |
| 3 Критерії оцінювання знань студентів.....                                                           | 30 |
| Список літератури.....                                                                               | 34 |
| Додаток А Зразок оформлення титульної сторінки звіту.....                                            | 36 |
| Додаток Б Варіанти завдань для лабораторної роботи 2.....                                            | 37 |
| Додаток В Варіанти завдань для лабораторної роботи 3.....                                            | 43 |
| Додаток Г Таблиця завдань для лабораторної роботи 4.....                                             | 50 |

## ВСТУП

Проблема прийняття рішень чи проблема вибору варіантів є однією з найпоширеніших завдань в процесі управління в організаційно-економічних системах. Необхідність виділення й самостійного розгляду прийняття рішень визначають його важливим значенням у процесі управління.

Метою викладання навчальної дисципліни студентам спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» є надання їм теоретичного матеріалу та практичних навичок ефективного використання специфічних моделей і методів, які забезпечують раціональний процес прийняття рішень у проєктуванні автоматизованих систем обробки інформації та управління бізнес-процесами в економіці й виробництві.

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів знань і умінь з розробки й використання інструментальних засобів підтримки прийняття управлінських рішень в економіці та виробництві.

У методичних указівках щодо виконання лабораторних робіт розглянуто практичні аспекти теорії прийняття рішень, зокрема формування множини Парето, розрахунок вагових коефіцієнтів, метод парних порівнянь, метод бінарних відношень, методи обчислення інтегральних експертних оцінок, методи застосування відомих критеріїв прийняття рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

**знати:**

- значення й місце процесів прийняття рішень у системах управління бізнес-процесами;
- загальні аспекти й етапи раціонального процесу прийняття рішень;
- моделі й методи прийняття рішень в умовах багатьох критеріїв;
- методи аналітичної ієрархії;
- моделі й методи прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику;
- методи обробки експертних оцінок;
- теорію ігор і психологічні аспекти прийняття рішень;

**уміти:**

- будувати й досліджувати концептуальні моделі прикметної сфери прийняття рішень;
- розробляти моделі й алгоритми автоматизованого прийняття рішень;
- застосовувати положення теорії ігор для визначення оптимальних рішень;
- використовувати експертні методи для обґрунтування рішень;
- будувати й використовувати функції корисності для обґрунтування рішень;
- розробляти окремі блоки систем підтримки прийняття рішень в автоматизованих системах керування.

Навчальна дисципліна забезпечує формування таких **компетентностей**.

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 8. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК 10. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

СК 5. Здатність здійснювати формалізований опис задач дослідження операцій в організаційно-технічних і соціально-економічних системах різного призначення, визначати їх оптимальні розв'язки, будувати моделі оптимального управління з урахуванням змін економічної ситуації, оптимізувати процеси управління в системах різного призначення та рівня ієрархії.

СК 6. Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв'язування системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.

СК 15. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови та практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків їх проектування.

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких **програмних результатів**.

ПР 7. Розуміти принципи моделювання організаційно-технічних систем і операцій; використовувати методи дослідження операцій, розв'язання одно– та багатокритеріальних оптимізаційних задач лінійного, цілочисельного, нелінійного, стохастичного програмування.

## **1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ**

1. Звіт про виконання лабораторних робіт (далі – звіт) має бути виконаний студентом особисто на аркушах білого паперу форматом А4 (210×297 мм) комп'ютерним способом (за допомогою комп'ютерної техніки) шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів на одному боці аркуша. За необхідності звіт може містити рисунки або скріншоти виконаної роботи.

2. Звіт має включати у себе титульну сторінку і звіти про виконання кожної лабораторної роботи.

3. Звіт про кожну лабораторну роботу має включати у себе:

- назву лабораторної роботи;
- тему;
- мету;
- порядок виконання роботи (детальніше про це описано в кожній роботі);
- висновки.

4. Титульну сторінку звіту виконують за формою додатка А. Під час оформлення титульної сторінки використовують шрифт гарнітурою Times New Roman, розміром 14 пунктів. Увесь текст титульної сторінки має бути надрукований великими буквами.

5. Кожну частину звіту починають з нової сторінки. Текст кожної структурної одиниці починають з абзацу.

6. Заголовки слід писати (друкувати) великими буквами (наприклад: «ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1») без крапки наприкінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з декількох речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовках не допускається.

7. Відстань між попереднім текстом і заголовком має бути два–три інтервали, а відстань між заголовком і наступним текстом – у півтора–два рази більша, ніж міжрядковий проміжок звичайного тексту. Після заголовка на сторінці має бути хоча б один рядок тексту.

## 2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

### Лабораторна робота № 1

**Тема. Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Формування множини Парето**

**Мета:** вивчення методів розв'язання багатокритеріальних задач прийняття рішень під час проектування. Отримання навичок вибору рішень у різних ситуаціях інформованості людини, що приймає рішення (ОПР) про важливість критеріїв.

#### Короткі теоретичні відомості

Множиною Парето називають підмножину ефективних рішень повної множини альтернатив, яка відповідає наступній умові: об'єкт належить до підмножини ефективних рішень тільки в тому разі, якщо хоча б по одному з оцінюваних ознак він кращий за всі інші.

Розглянемо приклад: систему оцінюють за трьома критеріями – швидкодія ( $k_1$ ), вартість ( $k_2$ ), ефективність ( $k_3$ ), – значення яких лежать в інтервалах відповідно  $[100; 200]$ ,  $[10; 50]$ ,  $[0.1; 1]$ . Значення цих критеріїв для кожної з 10 можливих систем наведені в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 – Множина об'єктів

| № пор. | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| 1      | 100   | 20    | 0,1   |
| 2      | 200   | 50    | 0,5   |
| 3      | 120   | 20    | 0,6   |
| 4      | 180   | 50    | 0,7   |
| 5      | 100   | 30    | 0,6   |
| 6      | 150   | 40    | 0,4   |
| 7      | 200   | 30    | 0,7   |
| 8      | 140   | 40    | 0,8   |
| 9      | 160   | 40    | 0,7   |
| 10     | 130   | 30    | 0,8   |

За визначенням множини Парето, виберемо тільки ті об'єкти, які «не гірші» за інших. Для виключення свідомо неоптимальних рішень здійснюємо



попарне порівняння кожного об'єкта з усіма іншими, і якщо знайдеться об'єкт, який за всіма трьома критеріями виявиться кращим за розглянутий, то цей об'єкт видаляють з розгляду. Наприклад, порівняємо 1-й об'єкт з 2-м: за швидкістю ( $k_1$ ) і ефективністю ( $k_3$ ) другий об'єкт кращий за перший; але за вартістю ( $k_2$ ) першого дешевший, а значить, кращий за другий, отже, на цьому етапі перший об'єкт не виключається з області ефективних рішень. Далі порівняємо 1-й і 3-й об'єкти: за швидкістю та ефективністю 3-й об'єкт кращий за другий, а за ціною вони ідентичні, отже, 3-й об'єкт кращий за перший. На другому кроці 1-й об'єкт виключають з розгляду.

У результаті перебору кожного з кожним варіантом отримаємо таблицю множини Парето чи множину ефективних рішень (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 – Ефективна множина рішень

| № пор. | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| 3      | 120   | 20    | 0,6   |
| 7      | 200   | 30    | 0,7   |
| 8      | 140   | 40    | 0,8   |
| 10     | 130   | 30    | 0,8   |

Для подальшого уточнення найкращого варіанта скористаємося функцією корисності для кожного об'єкта, яка розраховується за формулою:

$$F_i = \sum_{j=1}^n \frac{k_i * \alpha_j}{k_{jmax}}, \quad (1.1)$$

де  $k_i$  – оцінка  $i$ -го об'єкта за  $j$ -м критерієм;  $k_{jmax}$  – максимально можлива оцінка за даним критерієм,  $\alpha_j$  – ваговий коефіцієнт  $j$ -м критерію за  $i$ -м об'єктом.

Нехай значення вагових коефіцієнтів критеріїв дорівнюють  $\alpha_1 = 0,5$ ;  $\alpha_2 = 0,3$ ;  $\alpha_3 = 0,2$ . Для правильного оцінювання варіантів рішень, поданих у табл. 1.3, необхідно помножити ваговий коефіцієнт на відповідний критерій. Результати подані в табл. 1.3.

Таблиця 1.3 – Ефективна множина рішень з урахуванням значень вагових коефіцієнтів

| № пор. | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| 3      | 60    | 6     | 0,12  |
| 7      | 100   | 9     | 0,14  |
| 8      | 70    | 12    | 0,16  |
| 10     | 65    | 9     | 0,16  |

Після цих дій діапазон значень критеріїв  $k_1$ ,  $k_2$  і  $k_3$  лежить у діапазоні [60; 100], [6; 12], [0,12; 0,16] відповідно.

Далі, отримавши ефективну множину рішень, ОПР, підсумувавши добуток значень критерію на відповідний ваговий коефіцієнт, набуває значення функції корисності об'єкта. Максимальне значення функції корисності відповідає оптимальному розв'язанню.

Однак множина Парето, подана в табл. 1.3, не може бути безпосередньо оброблена, тому що містить ненормовані значення критеріїв, що, незалежно від переваг ОПР, надає певної ваги критеріям оптимальності.

Нормовані значення критеріїв подані в табл. 1.4. Нормування проводимо поділом поточного значення цього критерію на максимально можливе для нього значення (для  $k_1 = 100$ , для  $k_2 = 12$ , для  $k_3 = 0,16$ ).

Таблиця 1.4 – Нормовані значення ефективної множини рішень

| № пор. | $k_1$ | $k_2$ | $k_3$ |
|--------|-------|-------|-------|
| 3      | 0,6   | 0,5   | 0,75  |
| 7      | 1     | 0,75  | 0,875 |
| 8      | 0,7   | 1     | 1     |
| 10     | 0,65  | 0,75  | 1     |

Оскільки множення на вагові коефіцієнти й нормування вже здійснено, залишається тільки підсумувати значення коефіцієнтів щодо кожного об'єкта з табл. 1.4. Причому необхідно врахувати різноспрямованість критеріїв. У першого та третього критерію чим вище значення, тим краще для ОПР, а ось другий критерій має протилежне спрямування, тому його необхідно віднімати від функції корисності:

$$F_3 = 0.6 - 0.5 + 0.75 = 1,85;$$

$$F_7 = 2,625; F_8 = 2,7; F_{10} = 2,4.$$

Отже, з усіх поданих варіантів систем оптимальною є восьма, тому що максимальне значення функції корисності відповідає восьмому об'єкту.

### Завдання на лабораторну роботу

#### 1. Формування множини Парето.

За допомогою генератора псевдовипадкових чисел (<http://randstuff.ru/number/#>) отримати значення трьох властивостей в інтервалах відповідно  $[100n * 0,1; 200n * 0,1]$ ,  $[10n; 50n]$ ,  $[0,1n; 10n]$ , де  $n$  – номер прізвища студента у списку групи для 15 об'єктів.

Завдання полягає в побудові множини можливих варіантів системи для подальшого вибору єдиного варіанта.

Значення вагових коефіцієнтів  $\alpha$  для кожного варіанта наведені в табл. 1.5.

Таблиця 1.5 – Значення вагових коефіцієнтів залежно від номера в журналі

| № пор. | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ | №  | $\alpha_1$ | $\alpha_2$ | $\alpha_3$ |
|--------|------------|------------|------------|----|------------|------------|------------|
| 1      | 0,5        | 0,5        | 0,3        | 13 | 0,4        | 0,1        | 0,5        |
| 2      | 0,2        | 0,4        | 0,5        | 14 | 0,2        | 0,5        | 0,3        |
| 3      | 0,1        | 0,2        | 0,7        | 15 | 0,1        | 0,1        | 0,8        |
| 4      | 0,2        | 0,2        | 0,6        | 16 | 0,4        | 0,5        | 0,1        |
| 5      | 0,3        | 0,4        | 0,3        | 17 | 0,3        | 0,3        | 0,4        |
| 6      | 0,5        | 0,2        | 0,3        | 18 | 0,2        | 0,1        | 0,7        |
| 7      | 0,5        | 0,5        | 0,5        | 19 | 0,9        | 0,1        | 0,1        |
| 8      | 0,2        | 0,1        | 0,7        | 20 | 0,4        | 0,5        | 0,1        |
| 9      | 0,7        | 0,1        | 0,2        | 21 | 0,5        | 0,2        | 0,3        |
| 10     | 0,3        | 0,2        | 0,5        | 22 | 0,4        | 0,3        | 0,3        |
| 11     | 0,6        | 0,2        | 0,1        | 23 | 0,1        | 0,4        | 0,9        |
| 12     | 0,4        | 0,6        | 0,1        | 24 | 0,4        | 0,5        | 0,5        |
|        |            |            |            | 25 | 0,1        | 0,7        | 0,4        |

### Порядок виконання роботи

1. Згенерувати множину можливих об'єктів за трьома критеріями.
2. Сформувати множину Парето.
3. Уточнити оцінку об'єкта за кожним критерієм за допомогою вагових

коефіцієнтів.

4. Нормувати отримані значення в множині Парето.
5. Розрахувати функцію корисності для кожного об'єкта з множини Парето.
6. Визначити оптимальне рішення.

### **Контрольні питання**

1. Що називають ефективною множиною рішень?
2. Як формується ефективна множина рішень?
3. Для чого формується ефективна множина рішень?
4. Що називають функцією корисності об'єкта?
5. Що являють собою вагові коефіцієнти критеріїв?
6. Для чого нормуються значення критеріїв?

**Література:** [1, 2].

## **Лабораторна робота № 2**

**Тема. Обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів**

**Мета:** вивчення методики обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів.

### **Короткі теоретичні відомості**

У задачах стратегічного й оперативного керування, техніко-економічного аналізу, забезпечення екологічної безпеки тощо постійно використовують різноманітні методи експертного оцінювання. Методи експертного оцінювання – це методи організації роботи з фахівцями-експертами й обробки думок експертів.

Одержувані від експертів думки часто виражені в порядковій шкалі, тобто експерт може сказати (і обґрунтувати), що один тип продукції буде привабливіший для споживачів, чим інший, один показник якості продукції важливіший, ніж інший, перший технологічний об'єкт небезпечніший, ніж другий, і т. д. Але він не має можливості сказати, у скільки разів чи на скільки важливіший або небезпечніший. Тому експертів часто просять ранжувати

(упорядкувати) об'єкти експертизи, тобто розташувати їх у порядку збільшення (точніше, не зменшення) інтенсивності характеристики, що цікавить організаторів експертизи.

**Ранг** – це номер об'єкта експертизи в упорядкованому ряду. Формально ранги виражаються числами 1, 2, 3, .... 1 призначається найкращій альтернативі. Якщо дві альтернативи мають однаковий пріоритет, наприклад балансують між 3 і 4 місцем, то їм призначається 3–4 місце, ранг – по 3,5.

Але дуже важливо те, що з цими числами не можна робити звичні арифметичні операції. Наприклад, хоча  $2 + 3 = 5$ , але не можна затверджувати, що для об'єкта, що стоїть на третьому місці в ранжировці, інтенсивність досліджуваної характеристики дорівнює сумі інтенсивностей об'єктів з рангами 1 і 2.

**Бал** – це оцінка від експерта за певною шкалою (5-тибальна, 10-ти бальна, 100- бальна і т. д.). Найкращій альтернативі виставляють найбільший бал. На відміну від рангів, однаковим альтернативам можна виставити однакові бали та не завжди всі значення балів мають бути присутні у фінальній таблиці експерта.

**Методи середніх балів.** На сьогодні поширені експертні, маркетингові, кваліметричні, соціологічні й інші опитування, у яких опитуваних просять виставити бали об'єктам, що розглядаються. Потім розраховують середні бали й розглядають їх як інтегральні (тобто узагальнені, *підсумкові*) оцінки, що виставлені колективом опитаних експертів. Звичайно застосовують *середнє арифметичне*. Однак такий спосіб є не завжди коректним, оскільки бали звичайно обмірювані в порядковій шкалі. Обґрунтованим є використання медіан як середні бали. Однак цілком *ігнорувати середні арифметичні недоцільно через їхню звичність і поширеність*. Тому раціональним буде використовувати одночасно обидва методи – і метод середніх арифметичних рангів, і методів медіанних рангів.

Така рекомендація знаходиться в згоді із загальнонауковою концепцією стійкості, що рекомендує застосовувати різні методи для обробки тих самих

даних з метою виділити висновки, одержувані одночасно за всіх методів. Такі висновки, вочевидь, відповідають реальній дійсності, у той час як висновки, що змінюються від методу до методу, залежать від суб'єктивізму дослідника, що вибирає метод обробки вихідних експертних оцінок.

### Опис методу

Нехай маємо п'ять альтернатив і чотирьох експертів. Спочатку складається таблиця первинних оцінок, у якій кожен стовпець відповідає одній з альтернатив, а кожен рядок заповнюється оцінками одного з експертів (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Первинні рангові оцінки альтернатив

| № експерта | Номера альтернатив і оцінки експертів |          |          |          |          |
|------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
|            | $A_1$                                 | $A_2$    | $A_3$    | $A_4$    | $A_5$    |
| 1          | $x_{11}$                              | $x_{12}$ | $x_{13}$ | $x_{14}$ | $x_{15}$ |
| 2          | $x_{21}$                              | $x_{22}$ | $x_{23}$ | $x_{24}$ | $x_{25}$ |
| 3          | $x_{31}$                              | $x_{32}$ | $x_{33}$ | $x_{34}$ | $x_{35}$ |
| 4          | $x_{41}$                              | $x_{42}$ | $x_{43}$ | $x_{44}$ | $x_{45}$ |

### Обчислення середньої рангової оцінки

1. Кожен експерт привласнює ранг 1 найкращій, на його думку, альтернативі, яку обов'язково потрібно реалізувати. Ранг 2 одержує від експерта друга за привабливістю альтернатива, ... , нарешті, ранг 5 – найсумнівніша альтернатива, яку реалізовувати слід лише в останню чергу. Якщо експерт вважає, що дві альтернативи займають одне й те саме місце (наприклад, вони мають стояти на 3 і 4 місцях), то вони одержують середній бал  $(3+4)/2 = 3,5$ , тобто він виставляє їм усереднену оцінку – 3,5 і 3,5.

2. Обчислюємо суми рангів за кожною альтернативою і заповнюємо перший рядок табл. 2.2.

3. Обчислюємо середні арифметичні рангів за кожною альтернативою і заповнюємо другий рядок табл. 2.2.

4. Обчислюємо підсумковий ранг за середнім арифметичним. Для цього

розташовуємо оцінки  $SS_1...SS_5$  у порядку збільшення і відповідні ранги  $RS_1...RS_5$  виставляємо у третій рядок табл. 2.2.

На цьому обчислення середніх рангових оцінок завершується.

Таблиця 2.2 – Підсумкові рангові оцінки альтернатив

|                                           | Номера альтернатив і підсумкові оцінки |        |        |        |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|                                           | $A_1$                                  | $A_2$  | $A_3$  | $A_4$  | $A_5$  |
| Сума рангів                               | $S_1$                                  | $S_2$  | $S_3$  | $S_4$  | $S_5$  |
| Середнє арифметичне рангів                | $SS_1$                                 | $SS_2$ | $SS_3$ | $SS_4$ | $SS_5$ |
| Підсумковий ранг за середнім арифметичним | $RS_1$                                 | $RS_2$ | $RS_3$ | $RS_4$ | $RS_5$ |
| Медіани рангів                            | $M_1$                                  | $M_2$  | $M_3$  | $M_4$  | $M_5$  |
| Підсумковий ранг за медіанами             | $RM_1$                                 | $RM_2$ | $RM_3$ | $RM_4$ | $RM_5$ |

### Обчислення медіанної рангової оцінки

1. Для кожної альтернативи оцінки експертів розташуємо у порядку не зменшення.

2. Далі, якщо в нас є 4 експерти, розглянемо оцінки, які займають центральні місця, тобто 2 і 3. Якщо ці оцінки однакові, то їхнє значення і буде медіаною. Якщо ці оцінки відрізняються, потрібно обчислити середнє – це значення і буде медіаною. Якщо кількість експертів непарна, то медіана займає єдину позицію серед списку оцінок. Отримані медіанні оцінки  $M_1...M_5$  виставляємо у четвертий рядок табл. 2.2.

3. Обчислюємо підсумковий ранг за медіанами. Для цього розташовуємо оцінки  $M_1...M_5$  у порядку збільшення й відповідні ранги  $RM_1...RM_5$  виставляємо у п'ятий рядок табл. 2.2.

На цьому обчислення медіанних рангових оцінок завершується.

**Порівняння альтернатив, які підлягали ранжуванню, за методом середніх арифметичних і методом медіан.** До закінчення роботи потрібно порівняти альтернативи, які підлягали ранжуванню, щоб переконатися, що вони частково або цілком збігаються чи значно розходяться. У першому випадку маємо сталий результат експертного оцінювання, у другому – потрібно застосувати інші методи оцінювання альтернатив або переглянути склад експертної групи.

### **Визначення коефіцієнтів вагомості**

Для експертних методів оцінювання альтернатив важливо визначити коефіцієнти вагомості критеріїв, а також альтернатив.

Із застосуванням бального оцінювання, як було показано раніше, кожному одиничному показнику кожним експертом нараховується бал за певною бальною шкалою, які в результаті математичної обробки можна перетворити на коефіцієнти вагомості (табл. 2.3).

Таблиця 2.3 – Визначення коефіцієнтів вагомості за певною бальною шкалою

| Показ-<br>ники | Експерти      |               |               |               | Сума<br>балів      | Коефіцієнт вагомості,<br>$K_{bi}$         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|-------------------------------------------|
|                | 1             | 2             | ...           | $m$           |                    |                                           |
| $P_1$          | $B_{11}$      | $B_{12}$      | $B_{1j}$      | $B_{1m}$      | $\sum B_{1j}$      | $K_{b1} = \sum B_{1j} / \sum \sum B_{ij}$ |
| $P_2$          | $B_{21}$      | $B_{22}$      | $B_{2j}$      | $B_{2m}$      | $\sum B_{2j}$      | $K_{b2} = \sum B_{2j} / \sum \sum B_{ij}$ |
| $P_i$          | $B_{i1}$      | $B_{i2}$      | $B_{ij}$      | $B_{im}$      | $\sum B_{ij}$      | $K_{bi} = \sum B_{ij} / \sum \sum B_{ij}$ |
| $P_n$          | $B_{n1}$      | $B_{n2}$      | $B_{nj}$      | $B_{nm}$      | $\sum B_{nj}$      | $K_{bn} = \sum B_{nj} / \sum \sum B_{ij}$ |
| Разом          | $\sum B_{i1}$ | $\sum B_{i2}$ | $\sum B_{ij}$ | $\sum B_{im}$ | $\sum \sum B_{ij}$ | $\sum K_{bi} = 1$                         |

Із застосуванням методу ранжування визначення коефіцієнтів вагомості здійснюють на підставі визначення коефіцієнта конкордації (узгодженості) експертних оцінок (табл. 2.4).

Для цього:

– здійснюють перевірку загальної суми рангів за умовою  $\sum r_i$ . Якщо усі



суми рангів у стовпцях та рядках однакові та дорівнюють, то матрицю складено правильно (у ваших випадках  $m = 3$  експерта,  $n = 4$  об'єкта);

Таблиця 2.4 – Визначення рангових оцінок

| Показники    | Ранги показника |               |               |               | Сума<br>рангів, $R_i$ | Відхилення,<br>$\Delta_i$ | $\Delta_i^2$          |
|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|              | 1               | 2             | ...           | $m$           |                       |                           |                       |
| $P_1$        | $r_{11}$        | $r_{12}$      | $r_{1j}$      | $r_{1m}$      | $R_1 = \sum r_{1j}$   | $\Delta_1 = R_1 - T$      | $\Delta_1^2$          |
| $P_2$        | $r_{21}$        | $r_{22}$      | $r_{2j}$      | $r_{2m}$      | $R_2 = \sum r_{2j}$   | $\Delta_2 = R_2 - T$      | $\Delta_2^2$          |
| $P_i$        | $r_{i1}$        | $r_{i2}$      | $r_{ij}$      | $r_{im}$      | $R_i = \sum r_{ij}$   | $\Delta_i = R_i - T$      | $\Delta_i^2$          |
| $P_n$        | $r_{n1}$        | $r_{n2}$      | $r_{nj}$      | $r_{nm}$      | $R_n = \sum r_{nj}$   | $\Delta_n = R_n - T$      | $\Delta_n^2$          |
| $n(n+1)/2 =$ | $\sum r_{i1}$   | $\sum r_{i2}$ | $\sum r_{ij}$ | $\sum r_{im}$ | $R_{ij} = \sum R_i$   | $\sum \Delta_i = 0$       | $S = \sum \Delta_i^2$ |

- обчислюють суми рангів у рядках  $R_i$ ;
- обчислюють середню суму рангів  $T = R_{ij}/n$ ;
- визначають  $\Delta_i$  – відхилення суми рангів кожного показника ( $R_i$ ) від середньої суми ( $T$ ). Сума відхилень за всіма показниками має дорівнювати 0;
- обчислюють  $\Delta_i^2$  – квадрат відхилень за кожним показником і загальну суму квадратів відхилень  $S$ ;
- визначають коефіцієнт конкордації  $W = 12 \cdot S / (m^2(n^3 - n))$ , який набуває значення в інтервалі  $0 \leq W \leq 1$  (у разі повної узгодженості думок експертів  $W = 1$ ). Якщо  $W \geq 0,5$ , визначені дані придатні до використання.

### Завдання на лабораторну роботу

1. За даними варіанта (Додаток Б) обчислити середню рангову оцінку, застосовуючи програму Microsoft Excel, розрахувати:

- 1) коефіцієнти вагомості показників якості методом бальних оцінок;
- 2) коефіцієнти вагомості показників якості ранговим методом.

### Порядок виконання роботи

1. Вивчити теоретичний матеріал за літературними джерелами та конспектом лекцій.

2. Визначити середні й медіанні оцінки, порівняти результати та зробити висновки щодо сталості оцінок.

3. Визначити коефіцієнти вагомості показників якості методом бального оцінювання та коефіцієнти вагомості показників якості ранговим методом. Порівняти ці коефіцієнти.

### **Контрольні питання**

1. Пояснити принцип експертного оцінювання.
2. Які шкали застосовують для експертного оцінювання?
3. Пояснити алгоритми обчислення середніх і медіанних рангових оцінок.
4. Чому застосовуються одразу декілька способів оцінювання альтернатив?
5. Пояснити методику обчислення бальних і рангових оцінок і їх усереднення.
6. Пояснити методику визначення вагових коефіцієнтів на підставі бальних і рангових оцінок.
7. Пояснити методику визначення коефіцієнта конкордації та його значення.

**Література:** [1, 2, 4].

### **Лабораторна робота № 3**

**Тема. Обчислення медіани Кемені на бінарних відносинах**

**Мета:** отримати навички розрахунку медіани Кемені для визначення узгодженої думки групи експертів.

#### **Короткі теоретичні відомості**

Як відомо, бінарне відношення  $A$  на кінцевій множині  $Q = \{q_1, q_2, \dots, q_k\}$  – це підмножина *декартового квадрата*  $Q_2 = \{(q_m, q_n), m, n = 1, 2, \dots, k\}$ . До того ж пара  $(q_m, q_n)$  входить в  $A$  тоді й тільки тоді, коли між  $q_m$  і  $q_n$  є розглянуте відношення.

Під час експертного оцінювання альтернатив думку кожного експерта можна задати квадратною матрицею  $\|x(a, b)\|$  з 0 і 1 порядку  $k \times k$ . У такому разі можна домовитися, що якщо альтернатива  $a$  краще альтернативи  $b$ , то

відношення  $x(a, b) = 1$ , в іншому разі  $x(ab) = 0$ . До того ж хоча б одне із чисел  $x(a, b)$  і  $x(b, a)$  дорівнює 1.

Відстанню Кемені між бінарними відносинами  $A$  і  $B$ , що описуються матрицями  $||a(i, j)||$  і  $||b(i, j)||$  відповідно, називають число:

$$D(A, B) = \sum |a(i, j) - b(i, j)|, \quad (3.1)$$

де додавання здійснюють за всіма  $i, j$  від 1 до  $k$ , тобто відстань Кемені між бінарними відносинами дорівнює сумі модулів різниць елементів, що стоять на одних і тих самих місцях у відповідних їм матрицях. Очевидно, що відстань Кемені – це число елементів, що не співпадають, у матрицях  $||a(i, j)||$  і  $||b(i, j)||$ .

*Медіана Кемені.* За допомогою відстані Кемені знаходять підсумкову думку комісії експертів. Нехай  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_p$  – відповіді  $p$  експертів, подані у вигляді бінарних відношень. Для їх усереднення використовують медіану Кемені:

$$Arg \min \sum D(A_i, A), \quad (3.2)$$

де  $Arg \min$  – значення  $A$ , за яких досягає мінімуму зазначена сума відстаней Кемені від відповідей експертів до поточної змінної  $A$ , за якою здійснюється мінімізація. Отже:

$$\sum D(A_i, A) = D(A_1, A) + D(A_2, A) + D(A_3, A) + \dots + D(A_p, A). \quad (3.3)$$

Окрім медіани Кемені використовують *середнє за Кемені*, у якому замість  $D(A_i, A)$  стоїть  $D^2(A_i, A)$ .

### Приклад розв'язання задачі

Маючи матриці парних порівнянь від 9 експертів у бінарних відношеннях, перевіряємо їх візуально на правильність заповнення. Матриці мають бути заповнені нулями і одиницями, за тим же принципом, що й у методі парних порівнянь. Якщо в клітці над головною діагоналлю виставлена 1, то в симетричній клітці під діагоналлю має стояти 0, і навпаки. Властивість транзитивності відсутня.

Порівнюємо кожен матрицю з кожною матрицею щодо наявності відмінностей у однакових комірках. Кількість неспівпадінь записуємо в матрицю попарних відстаней, подану в табл. 3.1. Порівнюючи матрицю саму із собою, різниці немає, тому в матриці опарних відстаней по головній діагоналі мають стояти нулі.

Розглянемо приклад обчислення медіани Кемені. Маємо квадратну матрицю (9 на 9) попарних відстаней для множини бінарних відносин з 9 елементів  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_9$  (табл. 3.1). Потрібно знайти в цій множині медіану для множини з 5 елементів  $\{A_2, A_4, A_5, A_8, A_9\}$ .

Таблиця 3.1 – Матриця попарних відстаней (відстань Кемені)

|       | $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ | $A_4$ | $A_5$ | $A_6$ | $A_7$ | $A_8$ | $A_9$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $A_1$ | 0     | 2     | 13    | 1     | 7     | 4     | 10    | 3     | 11    |
| $A_2$ | 2     | 0     | 5     | 6     | 1     | 3     | 2     | 5     | 1     |
| $A_3$ | 13    | 5     | 0     | 2     | 2     | 7     | 6     | 5     | 7     |
| $A_4$ | 1     | 6     | 2     | 0     | 5     | 4     | 3     | 8     | 8     |
| $A_5$ | 7     | 1     | 2     | 5     | 0     | 10    | 1     | 3     | 7     |
| $A_6$ | 4     | 3     | 7     | 4     | 10    | 0     | 2     | 1     | 5     |
| $A_7$ | 10    | 2     | 6     | 3     | 1     | 2     | 0     | 6     | 3     |
| $A_8$ | 3     | 5     | 5     | 8     | 3     | 1     | 6     | 0     | 9     |
| $A_9$ | 11    | 1     | 7     | 8     | 7     | 5     | 3     | 9     | 0     |

Відповідно до визначення медіани Кемені слід розглянути функцію:

$$C(A) = \sum D(A_i, A) = D(A_2, A) + D(A_4, A) + D(A_5, A) + D(A_8, A) + D(A_9, A),$$

обчислити її значення для всіх  $A_2, A_4, A_5, A_8, A_9$  і вибрати найменше:

$$C(A_2) = D(A_2, A_2) + D(A_4, A_2) + D(A_5, A_2) + D(A_8, A_2) + D(A_9, A_2) = 0 + 6 + 1 + 5 + 1 = 13,$$

$$C(A_4) = D(A_2, A_4) + D(A_4, A_4) + D(A_5, A_4) + D(A_8, A_4) + D(A_9, A_4) = 6 + 0 + 5 + 8 + 8 = 27,$$

$$C(A_5) = D(A_2, A_5) + D(A_4, A_5) + D(A_5, A_5) + D(A_8, A_5) + D(A_9, A_5) = 1 + 5 + 0 + 3 + 7 = 16,$$

$$C(A_8) = D(A_2, A_8) + D(A_4, A_8) + D(A_5, A_8) + D(A_8, A_8) + D(A_9, A_8) = 5 + 8 + 3 + 0 + 9 = 25,$$

$$C(A_9) = D(A_2, A_9) + D(A_4, A_9) + D(A_5, A_9) + D(A_8, A_9) + D(A_9, A_9) = 1 + 8 + 7 + 9 + 0 = 25.$$

З усіх обчислених сум найменша дорівнює 13, і досягається вона при  $A = A_2$ , отже, медіана Кемені – це  $A_2$ .

Мінімум може досягатися не в одній точці, а в декількох. Тому медіана Кемені – це, загалом, не елемент відповідного простору, а його підмножина.

Отже, подана в табл. 3.1 медіана Кемені – це множина  $\{A_2\}$ , що складається з одного елемента  $A_2$ , тобто з умов прикладу:

$$\text{Arg min} \sum_{i=1}^p D(A_i, A) = \{A_2\} \quad (3.4)$$

Для розрахунку середнього за Кемені, необхідно спочатку всі елементи матриці попарних відстаней звести до квадрата, а потім вже знаходити суму. Знаходження середнього за Кемені, у деяких випадках, коли думка одного із експертів зовсім відрізняється від інших, може ще більше вказати на цей недолік, ніж медіана Кемені.

### **Завдання на лабораторну роботу**

1. Обрати свій варіант комплексу матриць, кожна з яких виражає відношення одного з експертів до проблеми вибору альтернативи (Додаток В).
2. Розрахувати відстані Кемені між усіма матрицями та знайти медіану.
3. Розрахувати середню за Кемені та порівняти результат з медіаною.
4. Зробити висновки – хто з експертів висловив спільну думку.

### **Контрольні питання**

1. Скільки у наведеному прикладі беруть участь експертів і скільки альтернатив у порівнянні?
2. Які правила заповнення експертом матриці бінарних відносин?
3. Як проводиться заповнення матриці попарних відстаней?
4. Як визначити медіану Кемені? Який висновок зі значень медіани Кемені можна зробити?
5. Як визначити середнє за Кемені? Який висновок можна зробити зі значень середніх за Кемені?

**Література:** [1, 2, 5].

## Лабораторна робота № 4

### Тема. Використання методу парних порівнянь. Метод аналізу ієрархій

**Мета:** вивчити основні правила використання методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій у різних сферах застосування.

#### Короткі теоретичні відомості

##### *Виявлення пріоритетів*

Проведення процедури виявлення пріоритетів серед альтернатив, об'єктів, критеріїв, чинників, характеристик (далі – об'єктів) та ін. може бути здійснено методом парних порівнянь. Цей метод є важливим компонентом методу аналізу ієрархій, коли об'єкти упорядковуються і підпорядковуються за рівнями ієрархії. Метод парних порівнянь має і самостійне значення.

Парні порівняння виконує експерт або група експертів під керівництвом керівника (модератора). «Ваги» об'єктів є суб'єктивними думками і потребують оцінювання узгодженості.

Існує кілька шкал відносної важливості об'єктів у разі їх парного порівняння – трибальна, п'ятибальна та найпопулярніша дев'ятибальною шкала (шкала Саати).

У табл. 4.1 наведена шкала відносної важливості об'єктів для їх парного порівняння. До того ж порівняння здійснюють відносно вищого за ієрархією критерію.

Таблиця 4.1 – Шкала відносної важливості для парного порівняння

| Ступінь переваги | Визначення                        |
|------------------|-----------------------------------|
| 0                | Незалежні                         |
| 1                | Однакова важливість (значущість)  |
| 2                | Деяка (слаба) перевага значущості |
| 3                | Значна перевага значущості        |
| 4                | Надзвичайна перевага значущості   |
| 5                | Абсолютна перевага значущості     |

Таблиця 4.2 – Шкала Сааті

| Ступінь переваги | Визначення                      | Коментарі                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                | Рівна перевага                  | Дві альтернативи однаково кращі з огляду мети                                                                               |
| 2                | Слабкий ступінь переваги        | Проміжна градація між рівною та середньою перевагою                                                                         |
| 3                | Середній ступінь переваги       | Досвід експерта дозволяє вважати одну з альтернатив трохи краще за іншу                                                     |
| 4                | Перевага вище середньої         | Проміжна градація між середньою та помірно сильною перевагою                                                                |
| 5                | Помірно сильна перевага         | Досвід експерта дозволяє вважати одну з альтернатив явно краще за іншу                                                      |
| 6                | Сильна перевага                 | Проміжна градація між помірно сильною та дуже сильною перевагою                                                             |
| 7                | Дуже сильна (очевидна) перевага | Досвід експерта дозволяє вважати одну з альтернатив набагато краще за іншу: домінування альтернативи підтверджено практикою |
| 8                | Дуже, дуже сильна перевага      | Проміжна градація між дуже сильною та абсолютною перевагою                                                                  |
| 9                | Абсолютна перевага              | Очевидність переважної переваги однієї альтернативи над іншою має незаперечне підтвердження                                 |

*Матриця парних порівнянь об'єктів.* Основним елементом для зображення інтенсивності взаємовпливу об'єктів є матриця парних порівнянь. Об'єкти, що знаходяться на одному рівні ієрархії, мають однакові набори показників. Значення цих показників для кожного об'єкта різні.

Кінцева мета порівняння об'єктів – з'ясувати їх рейтинг серед розглянутої множини, причому рейтинг прагнуть отримати у вигляді кількісного індивідуального оцінювання. Розв'язання завдання здійснюють знизу доверху. Спочатку розглядають об'єкти, що знаходяться на найнижчому рівні ієрархії (експерти, альтернативи, критерії, чинники та ін.), і попарно порівнюють один з одним.

Порівнюючи пари об'єктів, експерт прагне встановити, наскільки один об'єкт кращий (гірший) за інший, що виражається визначенням кількісної оцінки (табл. 4.1). Переглянувши всі поєднання можливих пар об'єктів і встановивши між ними оцінки взаємного впливу, експерт отримує матрицю парних порівнянь.

Метод парних порівнянь полягає в порівнянні досліджуваних об'єктів між собою. Об'єкти порівнюються попарно відносно їх впливу («ваги», або «інтенсивності») на загальну для них (вищу в ієрархії) характеристику.

Позначимо через  $A_1, A_2, \dots, A_n$  основні чинники, що визначають склад об'єкта. Тоді для визначення структури об'єкта заповнюється матриця парних порівнянь. Якщо позначити частку чинника  $A_i$  через  $W_i$  (оцінка, яку виставляє експерт, відповідно до вибраної шкали), то елемент матриці  $a_{ij} = W_i / W_j$  подано в табл. 4.2. У запропонованому варіанті застосування методу парних порівнянь визначаються не величини різниць значень чинників, а їх відношення –  $a_{ij} = 1 / a_{ji}$ . Матриця парних порівнянь є позитивно спрямованою, обернено симетричною матрицею. Особливістю обернено симетричних матриць парних порівнянь є:

- на головній діагоналі завжди має бути оцінка, що дорівнює 1;
- завжди має витримуватися співвідношення, яке відповідає умові: якщо під час порівняння  $i$ -го об'єкта з  $j$ -м об'єктом ставиться оцінка  $a_{ij}$ , то під час порівняння  $j$ -го об'єкта з  $i$ -м оцінка  $a_{ji}$  має бути протилежною.

Таблиця 4.2 – Матриця парних порівнянь

| Загальне уявлення матриці парних порівнянь |          |          |     |          |
|--------------------------------------------|----------|----------|-----|----------|
|                                            | $A_1$    | $A_2$    | ... | $A_n$    |
| $A_1$                                      | 1        | $a_{12}$ | ... | $a_{1n}$ |
| $A_2$                                      | $a_{21}$ | 1        | ... | $a_{2n}$ |
|                                            | ...      | ...      | ... | ...      |
| $A_n$                                      | $a_{n1}$ | $a_{n2}$ | ... | 1        |

Робота експертів полягає в тому, що, здійснюючи парне порівняння чинників  $A_1, A_n$ , необхідно заповнити таблицю парних порівнянь. Парні



порівняння елементів можуть здійснюватися з використанням суб'єктивних суджень, чисельно оцінюються за шкалою, а потім визначається компонент  $W$ . Отже, розв'язання задачі полягає в знаходженні вектора  $(W_1, W_2, W_n)$ . Існує кілька різних способів пошуку подібного вектора пріоритетів. Одним з таких способів є перевірка на узгодженість.

#### *Перевірка узгодженості експертних оцінок*

Визначивши вектор пріоритетів, необхідно знайти головне власне значення матриці парних порівнянь  $\lambda_{max}$ . Воно використовується для оцінювання узгодженості експертних оцінок. Чим ближче воно до розмірності матриці, тим більше узгоджені оцінки. Якщо відомі точні значення порівнюваних об'єктів (наприклад, довжини, відстані та ін.), то головне власне значення матриці парних порівнянь дорівнює розмірності матриці. Відхилення (неузгодженість з ідеальним значенням) оцінок парних порівнянь від ідеального значення обчислюється як добуток нормалізованої оцінки для кожного об'єкта на сумарне значення оцінок для цього об'єкта, виставлених експертом (сума оцінок за стовпцем матриці парних порівнянь).

Під час парного порівняння об'єктів виставляється оцінка, яка показує величину – наскільки один об'єкт переважає над іншим. Експерт може помилитися, порівнюючи іншу пару об'єктів, що призведе до суперечливості результатів.

Для виявлення суперечливості результатів, які запропонував експерт під час заповнення матриці парних порівнянь, використовується кількісна оцінка – індекс узгодженості (ІУ). Якщо відхилення від узгодженості перевищують установлені межі, то необхідно скоригувати матрицю. Відхилення від узгодженості може бути виражено величиною, що дорівнює відношенню різниці  $\lambda_{max}$  і  $n$  до  $n-1$ :

$$IU = (\lambda_{max} - n)/(n - 1). \quad (4.1)$$

Використовують дискретну шкалу відносної важливості, що призводить до неузгодженості реальних оцінок з ідеальними оцінками. Для остаточного з'ясування узгодженості результатів парних порівнянь обчислюють кількісну

оцінку відносної узгодженості (ВУ). Це відношення індексу узгодженості (ІУ) до середньостатистичного значення індексу узгодженості (ІУ) у разі випадкового вибору коефіцієнтів матриці порівнянь. Відносна узгодженість для системи в цілому характеризує зважене середнє значення відносної узгодженості за всіма матрицями порівнянь. Дані можна вважати майже несуперечливими (досить узгодженими), якщо значення відносної узгодженості менше, ніж 0,1. Як коригувальний коефіцієнт для остаточного з'ясування узгодженості оцінок у матриці парних порівнянь використовують середнє значення випадкового індексу (ВІ), згідно з табл. 4.3.

Індекс узгодженості не залежить від шкал порівнянь, але залежить від кількості парних порівнянь. Індекс узгодженості – позитивне число. Чим менше протиріч у порівняннях, тим менше значення індексу узгодженості. З використанням методу порівнянь з еталоном значення індексу узгодженості дорівнює нулю. Ідеальним порівнянням відповідають нульовий індекс узгодженості і, відповідно, нульове значення відносної узгодженості.

Таблиця 4.3 – Середнє значення випадкового індексу

| Середнє значення випадкового індексу узгодженості |   |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Розмір матриці                                    | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   |
| Випадкова узгодженість (ВУ)                       | 0 | 0 | 0,58 | 0,90 | 1,12 | 1,24 | 1,32 | 1,41 | 1,45 | 1,49 |

### Приклад розв'язання задачі

У прикладі розглядають проблему вибору оптимальної фірми-постачальника парфумерії з огляду власника мережі великих магазинів.

Отже, власник мережі великих магазинів, що спеціалізуються на продажу косметики та парфумерії, повинен вибрати одну з трьох фірм-постачальників парфумерії. У такому разі враховують такі аспекти:

- популярність бренду;

- благонадійність фірми (наскільки вигідна робота з цією фірмою);
- якість (переважна краща якість товару).

### 1. Формальна постановка задачі.

Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи:

$A_1$  – Фірма Avon;

$A_2$  – Фірма Chanel;

$A_3$  – Фірма «Нова зоря».

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – популярність бренду;

$K_2$  – благонадійність фірми;

$K_3$  – якість товару.

### 2. Матриця парних порівнянь.

Матриця парних порівнянь альтернатив за критерієм  $K_1$ :

| $K_1$ | $A_1$ | $A_2$ | $A_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $A_1$ | 1     | 1/5   | 4     |
| $A_2$ | 5     | 1     | 9     |
| $A_3$ | 1/4   | 1/9   | 1     |

Для кожного рядка матриці обчислимо добуток її членів і візьмемо корінь 3-го ступеня з добутку:

$$a_1 = \sqrt[3]{1 * 1/5 * 4} = 0,9283;$$

$$a_2 = \sqrt[3]{5 * 1 * 9} = 3,5568;$$

$$a_3 = \sqrt[3]{1/4 * 1/9 * 1} = 0,3029.$$

Далі визначимо суму всіх координат:

$$a_{\Sigma} = a_1 + a_2 + a_3 = 0,9283 + 3,5568 + 0,3029 = 4,788.$$

Складемо нормований вектор, для цього розділимо кожену координату  $a_i$  на суму всіх координат:

$$S_1^{KI} = \frac{a_1}{a_{\Sigma}} = \frac{0,9283}{4,788} \approx 0,1939;$$

$$S_2^{KI} = \frac{a_2}{a_\Sigma} = \frac{3,5568}{4,788} \approx 0,7429;$$

$$S_3^{KI} = \frac{a_3}{a_\Sigma} = \frac{0,3029}{4,788} \approx 0,0633.$$

Вектор  $S_2^{KI}$  (0,7429) є найкращим для критерію  $K_1$ .

### 3. Перевірка узгодженості експертних оцінок.

Для кожного стовпця матриці визначимо суму його елементів, а потім знайдемо суму попарних добутків:

$$b_1 = 1 + 5 + 1/4 = 6,25;$$

$$b_2 = 1/5 + 1 + 1/9 = 1,31;$$

$$b_3 = 4 + 9 + 1 = 14.$$

Отримаємо вектор  $b$  (6,25; 1,31; 14).

Покоординатно перемножимо вектори і додаємо отримані добутки. Отримаємо максимальне власне число експериментальної матриці парних порівнянь ( $\lambda_{max}$ ):

$$\begin{aligned} \lambda_{max} &= b_1 \cdot S_1 + b_2 \cdot S_2 + b_3 \cdot S_3 = \\ &= 0,1939 \cdot 6,25 + 0,7429 \cdot 1,31 + 0,0633 \cdot 14 = 1,2119 + 0,9732 + 0,8862 = 3,0713. \end{aligned}$$

Визначимо індекс узгодженості (ІУ):

$$\begin{aligned} IU &= \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \\ IU &= \frac{3,0713 - 3}{2} \approx 0,0357. \end{aligned}$$

Тепер обчислимо відношення узгодженості (ВУ):

$$BU = \frac{IU}{CC},$$

де ВУ = 0,58 відповідно до таблиці індексів випадкової узгодженості (ВУ) квадратної, позитивної, обернено симетричної матриці з одиничною головною діагоналлю, що має розмірність  $n = 3$ :

$$BY = \frac{0,0357}{0,58} \approx 0,0615.$$

Відношення узгодженості (BY) знаходиться в межах від 0 до 0,15, отже, складена експериментальна матриця парних порівнянь узгоджена й отриманим вектором пріоритетів  $S$  (0,1939; 0,7429; 0,0633) можна користуватися.

Так само отримуємо вагові коефіцієнти за другим критерієм  $S$  (0,1312; 0,7928; 0,076) і за третім –  $S$  (0,1782; 0,7514; 0,0704).

#### 4. Метод аналізу ієрархій.

Виконуємо порівняння на наступному рівні ієрархії – порівнюємо критерії між собою.

| $K$   | $K_1$ | $K_2$ | $K_3$ |
|-------|-------|-------|-------|
| $K_1$ | 1     | 1/4   | 5     |
| $K_2$ | 4     | 1     | 7     |
| $K_3$ | 1/5   | 1/7   | 1     |

Наступні кроки знаходження вагових коефіцієнтів важливості ті ж самі –  $p$  (0,71471; 0,06679; 0,21849). Кожну матрицю обов'язково перевіряли на узгодженість.

#### 5. Розрахунок глобальних пріоритетів альтернатив.

Визначаємо глобальні пріоритети альтернатив:

$$R_1 = S_1^{K1} * p_1 + S_1^{K2} * p_2 + S_1^{K3} * p_3 = 0,0473 + 0,0901 + 0,0123 = 0,1497;$$

$$R_2 = S_2^{K1} * p_1 + S_2^{K2} * p_2 + S_2^{K3} * p_3 = 0,1810 + 0,5447 + 0,0049 = 0,7777;$$

$$R_3 = S_3^{K1} * p_1 + S_3^{K2} * p_2 + S_3^{K3} * p_3 = 0,154 + 0,0522 + 0,0049 = 0,0725.$$

У результаті обчислень було виявлено, що найоптимальнішим варіантом фірми-постачальника, що відповідає побажанням замовника, є парфумерний бренд Chanel.

### Завдання на лабораторну роботу

1. Отримати варіант завдання з Додатка Г.
2. Визначити оптимальний варіант об'єкта за вашими пріоритетами.

### Контрольні питання

1. У чому відмінність і схожість методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій?

2. Розкажіть послідовність дій під час застосування методу парних порівнянь і методу аналізу ієрархій.

3. Для чого виконують перевірку на узгодженість матриці? У яких випадках імовірність похибки більша?

**Література:** [11, 12].

### **3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ**

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» складається із семи робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії та практики розв'язання прикладних задач.

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов'язковим для всіх студентів. За сім робіт студент може отримати 49 балів.

За кожную лабораторну роботу виставляють:

– **7 балів**, якщо студент виконав лабораторну роботу, індивідуальне завдання, написав звіт і захистив його, тобто правильно й вичерпно відповів на всі запитання. Допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних питань;

– **6 балів**, якщо студент виконав лабораторну роботу, індивідуальне завдання, написав звіт і захистив його, але не вичерпно відповів на всі запитання;

– **5 балів**, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і захистив його, тобто правильно й вичерпно відповів на всі питання. Допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних питань;

– **4 бали**, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і захистив його, тобто правильно й вичерпно відповів на всі питання.

Допускаються значні неточності під час відповіді на одне з контрольних питань;

- **3 бали** виставляють, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але захистив його невпевнено;

- **2 бали** виставляють, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт, але не захистив його;

- **1 бал** виставляють, якщо студент виконав лабораторну роботу, не написав звіт та не захистив його;

- у решті випадків виставляють **0 балів**.

Перелік самостійних робіт з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» складається із семи тем, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач.

Формування змісту та якості завдань визначають компетенціями з навчальної дисципліни, а критерії лише визначають ступінь виконання та якості роботи студента.

Підсумковий модульний контроль проводять для визначення стану успішності студентів вищої освіти за період теоретичного навчання. Підсумковий модульний контроль знань студентів здійснюють за допомогою комп’ютерного тестування.

Самостійна робота студентів з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» складається з тестування, яке спрямоване на перевірку знань студентів з теорії та практики розв’язання прикладних задач.

Тестування є обов’язковим для всіх студентів. Один тест складає 30 питань. За кожний тест студент може отримати 12 балів:

- 12 балів, якщо студент правильно відповів на 27–30 питань;
- 11 балів, якщо студент правильно відповів на 21–26 питань;
- 10 балів, якщо студент правильно відповів на 19–20 питань;
- 9 балів, якщо студент правильно відповів на 17–18 питань;
- 8 балів, якщо студент правильно відповів на 15–16 питань;
- 7 балів, якщо студент правильно відповів на 13–14 питань;

- 6 бали, якщо студент правильно відповів на 11–12 питань;
- 5 бали, якщо студент правильно відповів на 9–10 питань;
- 4 бали, якщо студент правильно відповів на 7–8 питань;
- 3 бали, якщо студент правильно відповів на 4–6 питань;
- 2 бали, якщо студент правильно відповів на 2 питання;
- 1 бал, якщо студент правильно відповів на 1 питання;
- 0 балів, якщо студент правильно не відповів на жодне питання.

*Змістове тестування.*

Після вивчення чотирьох тем викладачем студенту автоматично надається доступ до першого змістового тесту (12 балів), після вивчення п'ятої, шостої та сьомої теми – доступ до другого змістового тесту (12 балів).



Розподіл балів, що отримують студенти за видами занять

| Зміст роботи                                                             | Бали       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>Робота над лекційним матеріалом (конспект, опитування).</i>           |            |
| Тема 1. Теоретичні основи вибору альтернатив                             | 1          |
| Тема 2. Розв'язання задач багатокритеріального вибору                    | 1          |
| Тема 3. Вимірювання та вимірювальні шкали                                | 1          |
| Тема 4. Експертні методи прийняття рішень                                | 1          |
| Тема 5. Метод аналізу ієрархій                                           | 1          |
| Тема 6. Розробка управлінського рішення в умовах невизначеності і ризику | 1          |
| Тема 7. Теорія ігор, стратегічні та статистичні ігри                     | 1          |
| <i>Виконання лабораторних робіт та захист звітів.</i>                    |            |
| Багатокритеріальні задачі прийняття рішень. Формування множини Парето    | 7          |
| Обчислення середньої та медіанної оцінок на шкалі рангів                 | 7          |
| Обчислення медіани Кемені на бінарних відносинах                         | 7          |
| Використання методу парних порівнянь. Метод аналізу ієрархій             | 7          |
| Класичні критерії прийняття рішень                                       | 7          |
| Прийняття рішень за похідними критеріями                                 | 7          |
| Вирішення задачі теорії ігор                                             | 7          |
| Тест за змістовим модулем 1                                              | 12         |
| Тест за змістовим модулем 2                                              | 12         |
| Екзамен:                                                                 | 20         |
| <b>Всього:</b>                                                           | <b>100</b> |

## СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

### Основна

1. Метт Воткінсон. Грід. Інструмент для прийняття рішень у будь-якому бізнесі (у вашому також); пер. з англ. Н. Зубкевич. Київ: вид. група КМ–БУКС, 2019. 368 с. ISBN 978-966-948-154-2.
2. Литвиненко Н. П. Методи та моделі прийняття рішень у міжнародному бізнесі: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 336 с.
3. Використання інформаційних технологій в теорії прийняття рішень: навч. посіб. / О. Є. Лугінін та ін. Одеса: ОЛДІ–ПЛЮС, 2019. 238 с.
4. Творошенко І. С. Технології прийняття рішень в інформаційних системах: навч. посіб.: Харків: Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. 2021. 118 с.
5. Математичні та програмні засоби для прийняття рішень, розпізнавання образів й інтелектуального діагностування: монографія / С. О. Субботін та ін.; за заг. ред. С. О. Субботіна. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. 271 с.

### Додаткова

6. Andrii Samoilov, Nataly Rylova, Vladislav Artemenko Increase quality of GaAs monocrystals for solar energy devices due to control of dislocations using alhorithm of detection of contour lines of etching pits on surface waffer semiconductor. IEEE Kremenchuk University Week: 2022 *IEEE 4th International Conference on MODERN ELECTRICAL AND ENERGY SYSTEM. (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, 2022, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES58014.2022.10005762.
7. Rylova N. V., Olefirenko S. V., Zakharchenko, J. R. An information and advising system of making decision support of the employment service for a client searching for a job / Матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції *Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка*, НМІТФ–2016, 26–28 травня 2016 р., Кременчук. С. 224–225.

8. Ймовірнісне та статистичне моделювання в Excel для прийняття рішень: навч. посіб. / Н. Г. Бишовець та ін.; за заг. ред. А. І. Кузьмичова. Київ: Ліра-К, 2020. 199 с.

9. M. Ayaz Ahmad, Irina Tvoroshenko, Jalal Hasan Baker, and Vyacheslav Lyashenko. Modeling the Structure of Intellectual Means of Decision-Making Using a System-Oriented NFO Approach. *International Journal of Emerging Trends in Engineering Research*. 2019. 7(11). pp. 460–465.

10. Прийняття проектних рішень: підручник / Р. В. Фещур та ін.; за ред. Р. В. Фещура; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Н.-д. центр ТЗОВ «Айкю Холдинг». Львів: Растр-7, 2019. 401 с.

11. Прийняття управлінських рішень: навч. посіб. / Ю. Є. Петруня та ін.; за ред. Ю. Є. Петруні. Ун-т мит. справи та фінансів. 4-те вид., переробл. і допов. Дніпро: Ун-т мит. справи і фінансів, 2020. 273 с.

12. Жовковська Т. Т. Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Вип. 19. Ч. 1. 2018. С. 146–151. URL: <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24127/1/МЕТОДОЛОГІЯ%20ПРИЙНЯТТЯ%20УПРАВЛІНСЬКИХ%20РІШЕНЬ.pdf> (дата звернення 25.06.2023).

13. Кравченко М. О., Голюк В. Я. Прийняття управлінських рішень: сутність та сучасні тенденції розвитку. *Економіка та суспільство*. Вип. 40. 2022. URL: <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1473/1419> (дата звернення 25.06.2023).

### **Інформаційні ресурси**

14. Жураковська О. С. Теорія прийняття рішень. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/38902> (дата звернення 25.06.2023).

15. Триус Ю. В., Мокієнко Ю. М. Електронний навчальний курс «Теорія прийняття рішень» <https://2021.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=34> (дата звернення 22.06.2023).

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО  
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ  
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
**«ТЕОРІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ»**

Виконав студент групи КН-ХХ-1

ПІБ студента

Перевірив посада, ПІБ викладача

## Варіанти завдань для лабораторної роботи 2

## Варіант № 1

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 4             | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       |

## Варіант № 2

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 3             | 2       | 3       | 3       | 3       | 3,5     |
| 2         | 4             | 4       | 3       | 1       | 1       | 2       |
| 3         | 5             | 5       | 4       | 2       | 2       | 1       |
| 4         | 2             | 1       | 1       | 4       | 4       | 3,5     |

## Варіант № 3

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 3       | 3       | 4       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 1,5     | 1,5     |
| 3         | 2             | 1       | 1       | 1       | 1,5     | 1,5     |
| 4         | 5             | 5       | 4       | 4       | 4       | 3       |

## Варіант № 4

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 5       | 1,5     | 1       | 1       |
| 2         | 5             | 4       | 4       | 1,5     | 3,5     | 3,5     |
| 3         | 4             | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 1       | 2       | 4       | 3,5     | 3,5     |

### Варіант № 5

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 4       | 3       | 1       | 1       |
| 2         | 4             | 5       | 4       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 4             | 5       | 3       | 1       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 3       | 2       | 2       | 4       | 4       |

### Варіант № 6

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 2             | 2       | 3       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 1             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       |

### Варіант № 7

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 4       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 5       | 3       | 2,5     | 3       | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 2       | 2,5     | 2       | 2       |
| 4         | 4             | 3       | 5       | 4       | 4       | 4       |

### Варіант № 8

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 3       | 3       | 2       | 3       | 3,5     |
| 3         | 1             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 4             | 2       | 3       | 4       | 4       | 3,5     |

### Варіант № 9

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 2             | 1       | 1       | 4       | 4       | 4       |
| 2         | 4             | 3       | 4       | 3       | 3       | 3       |
| 3         | 5             | 5       | 5       | 2       | 2       | 1,5     |
| 4         | 3             | 4       | 3       | 1       | 1       | 1,5     |

### Варіант № 10

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 3,5     | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 2       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 1             | 3       | 4       | 4       | 3,5     | 4       |

### Варіант № 11

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 5       | 1,5     | 1       | 1       |
| 2         | 4             | 3       | 3       | 1,5     | 3       | 3       |
| 3         | 1             | 2       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 5       | 3       | 4       | 4       | 4       |

### Варіант № 12

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 1             | 1       | 1       | 3,5     | 4       | 4       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 3,5     | 3       | 2       |
| 3         | 5             | 5       | 4       | 1       | 2       | 3       |
| 4         | 4             | 3       | 3       | 2       | 1       | 1       |

### Варіант № 13

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 4             | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       |

### Варіант № 14

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 3             | 2       | 3       | 3       | 3       | 3,5     |
| 2         | 4             | 4       | 3       | 1       | 1       | 2       |
| 3         | 5             | 5       | 4       | 2       | 2       | 1       |
| 4         | 2             | 1       | 1       | 4       | 4       | 3,5     |

### Варіант № 15

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 3       | 3       | 4       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 1,5     | 1,5     |
| 3         | 2             | 1       | 1       | 1       | 1,5     | 1,5     |
| 4         | 5             | 5       | 4       | 4       | 4       | 3       |

### Варіант № 16

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 5       | 1,5     | 1       | 1       |
| 2         | 5             | 4       | 4       | 1,5     | 3,5     | 3,5     |
| 3         | 4             | 3       | 3       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 1       | 2       | 4       | 3,5     | 3,5     |

### Варіант № 17

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 5       | 4       | 1,5     | 1       | 1       |
| 2         | 4             | 5       | 4       | 1,5     | 3       | 3       |
| 3         | 4             | 5       | 3       | 4       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 3       | 2       | 3       | 4       | 4       |

### Варіант № 18

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 1       | 4       | 1       |
| 2         | 2             | 2       | 3       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 1             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 3       | 3       | 4       | 1       | 4       |

### Варіант № 19

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 4       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 3             | 5       | 3       | 2,5     | 4       | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 2       | 2,5     | 2       | 2       |
| 4         | 4             | 3       | 5       | 4       | 3       | 4       |



### Варіант № 20

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 5       | 1       | 2       | 1       |
| 2         | 3             | 3       | 3       | 2       | 3       | 3,5     |
| 3         | 1             | 1       | 1       | 3       | 1       | 2       |
| 4         | 4             | 2       | 3       | 4       | 4       | 3,5     |

### Варіант № 21

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 2             | 1       | 1       | 3       | 4       | 4       |
| 2         | 4             | 3       | 4       | 4       | 3       | 3       |
| 3         | 5             | 5       | 5       | 2       | 2       | 1,5     |
| 4         | 3             | 4       | 3       | 1       | 1       | 1,5     |

### Варіант № 22

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 1       | 1       | 2       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 2       | 3,5     | 3       |
| 3         | 2             | 1       | 2       | 3       | 2       | 1       |
| 4         | 1             | 3       | 4       | 4       | 3,5     | 4       |

### Варіант № 23

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 5             | 4       | 5       | 1,5     | 1       | 1       |
| 2         | 4             | 3       | 3       | 1,5     | 3       | 3       |
| 3         | 1             | 2       | 1       | 3       | 4       | 2       |
| 4         | 3             | 5       | 3       | 4       | 3       | 4       |

### Варіант № 24

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 1             | 1       | 1       | 3,5     | 4       | 4       |
| 2         | 3             | 4       | 3       | 3,5     | 3       | 2       |
| 3         | 5             | 5       | 4       | 1       | 2       | 3       |
| 4         | 4             | 3       | 3       | 2       | 1       | 1       |

Варіант № 25

| № об'єкта | бальні оцінки |         |         | ранги   |         |         |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|           | експ. 1       | експ. 2 | експ. 3 | експ. 1 | експ. 2 | експ. 3 |
| 1         | 4             | 5       | 5       | 1       | 1       | 1       |
| 2         | 2             | 2       | 3       | 2       | 3       | 3       |
| 3         | 1             | 1       | 1       | 3       | 2       | 2       |
| 4         | 3             | 3       | 3       | 4       | 4       | 4       |

## Варіанти завдань для лабораторної роботи 3

1.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

2.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

3.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

5.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

6.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

7.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

9.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

10.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

11.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

13.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

14.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

15.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

17.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

18.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

19.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

21.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

22.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

23.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

24.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |



25.

|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

**Таблиця завдань для лабораторної роботи 4**

1. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 5):

$A_1$  – Водоканал;

$A_2$  – Центр;

$A_3$  – Молодіжне.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;

$K_2$  – етажність;

$K_3$  – час поїздки до місця роботи.

2. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 9):

$A_1$  – Раківка;

$A_2$  – Центр;

$A_3$  – Молодіжне.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;

$K_2$  – житлова площа;

$K_3$  – час поїздки до місця роботи.

3. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 5):

$A_1$  – Ж/Д вокзал;

$A_2$  – ДК «КрАЗ»;

$A_3$  – Пивзавод.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;

$K_2$  – наявність автостоянки поблизу будинку;

$K_3$  – час поїздки до місця роботи.

4. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 9):

$A_1$  – Ринок;

$A_2$  – Крюків;

$A_3$  – Раківка.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;

$K_2$  – наявність автостоянки поблизу будинку;

$K_3$  – час поїздки до місця роботи.

5. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 5):

$A_1$  – Hyundai Santa Fe;

$A_2$  – BMW X5;

$A_3$  – Nissan Qashqai.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість автомобіля;

$K_2$  – витрата бензину;

$K_3$  – вартість тех. обслуговування.

6. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Daewoo Matiz;

A<sub>2</sub> – Hyundai Getz;

A<sub>3</sub> – Toyota Auris.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – вартість автомобіля;

K<sub>2</sub> – витрата бензину;

K<sub>3</sub> – вартість тех. обслуговування.

7. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Hyundai Sonata;

A<sub>2</sub> – BMW X3;

A<sub>3</sub> – Toyota Corolla.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – вартість автомобіля;

K<sub>2</sub> – витрата бензину;

K<sub>3</sub> – новизна марки.

8. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Крим;

A<sub>2</sub> – Туреччина;

A<sub>3</sub> – Карпати.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – клімат;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість проживання.

9. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Мальдиви.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

10. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Мальдиви.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

11. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Гоа.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

12. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Водоканал;

A<sub>2</sub> – Центр;

A<sub>3</sub> – Молодіжне.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – вартість;

K<sub>2</sub> – етажність;

K<sub>3</sub> – час поїздки до місця роботи.

13. Вибір оператора мобільного зв'язку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Київстар;

A<sub>2</sub> – МТС;

A<sub>3</sub> – Life.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – гнучкість тарифної політики (тобто можливість вибору найбільш підходящого тарифного плану, їх різноманітність, а також рівень тарифів на пропоновані послуги);

K<sub>2</sub> – якість розмовного тракту (чутність, упізнаваність, розбірливість, надійність з'єднання, відсутність роз'єднань після того, як з'єднання вже встановлено);

K<sub>3</sub> – зона покриття (площа території, що обслуговується, відповідність фактичної зони обслуговування зоні, представленої на карті).

14. Вибір оператора мобільного зв'язку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Киевстар;

A<sub>2</sub> – МТС;

A<sub>3</sub> – Life.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – гнучкість тарифної політики (тобто можливість вибору найбільш підходящого тарифного плану, їх різноманітність, а також рівень тарифів на пропоновані послуги);

K<sub>2</sub> – сервісне обслуговування (відсутність труднощів із дзвоном в абонентську службу, ставлення до клієнтів);

K<sub>3</sub> – зона покриття (площа території, що обслуговується, відповідність фактичної зони обслуговування зоні, зображених на карті).

15. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Раківка;

A<sub>2</sub> – Центр;

A<sub>3</sub> – Молодіжне.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;  
 $K_2$  – житлова площа;  
 $K_3$  – час поїздки до місця роботи.

16. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 9):

$A_1$  – Ж/Д вокзал;  
 $A_2$  – ДК «КрАЗ»;  
 $A_3$  – Пивзавод.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;  
 $K_2$  – наявність автостоянки поблизу будинку;  
 $K_3$  – час поїздки до місця роботи.

17. Купівля квартири. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи районів: (оцінка за шкалами 3 і 5):

$A_1$  – Ринок;  
 $A_2$  – Крюків;  
 $A_3$  – Раківка.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість;  
 $K_2$  – наявність автостоянки поблизу будинку;  
 $K_3$  – час поїздки до місця роботи.

18. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 9):

$A_1$  – Hyundai Santa Fe;  
 $A_2$  – BMW X5;  
 $A_3$  – Nissan Qashqai.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість автомобіля;  
 $K_2$  – витрата бензину;  
 $K_3$  – вартість тех. обслуговування.

19. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 5):

$A_1$  – Daewoo Matiz;  
 $A_2$  – Hyundai Getz;  
 $A_3$  – Toyota Auris.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість автомобіля;  
 $K_2$  – витрата бензину;  
 $K_3$  – вартість тех. обслуговування.

20. Купівля автомобіля. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи марки: (оцінка за шкалами 3 і 9):

$A_1$  – Hyundai Sonata;  
 $A_2$  – BMW X3;  
 $A_3$  – Toyota Corolla.

Пропонують використовувати такі критерії:

$K_1$  – вартість автомобіля;  
 $K_2$  – витрата бензину;  
 $K_3$  – новизна марки.

21. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Крим;

A<sub>2</sub> – Туреччина;

A<sub>3</sub> – Карпати.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – клімат;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість проживання.

22. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Мальдіви.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

23. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Мальдіви.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

24. Вибір місця відпочинку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 9):

A<sub>1</sub> – Туреччина;

A<sub>2</sub> – Тайланд;

A<sub>3</sub> – Гоа.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – час перельоту;

K<sub>2</sub> – комфортабельність;

K<sub>3</sub> – вартість.

25. Вибір оператора мобільного зв'язку. Для аналізу цієї проблеми пропонують три альтернативи: (оцінка за шкалами 3 і 5):

A<sub>1</sub> – Київстар;

A<sub>2</sub> – МТС;

A<sub>3</sub> – Life.

Пропонують використовувати такі критерії:

K<sub>1</sub> – гнучкість тарифної політики (тобто можливість вибору найбільш підходящого тарифного плану, їх різноманітність, а також рівень тарифів на пропоновані послуги);

K<sub>2</sub> – якість розмовного тракту (чутність, впізнаваність, розбірливість, надійність з'єднання, відсутність роз'єднань після того, як з'єднання вже встановлено);

K<sub>3</sub> – зона покриття (площа території, що обслуговується, відповідність фактичної зони обслуговування зоні, зображеній на карті).

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 122 – «Комп'ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп'ютерні науки» освітнього ступеня «Бакалавр» (частина 1)

Укладач к. т. н., старш. викл. Н. В. Рилова

Відповідальний за випуск к. т. н., доц. Н. М. Істоміна

Підп. до др. \_\_\_\_\_. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк. \_\_\_\_\_. Наклад \_\_\_\_\_ прим. Зам. № \_\_\_\_\_. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ  
Кременчуцького національного університету  
імені Михайла Остроградського  
вул. Університетська, 20, м. Кременчук, 39600